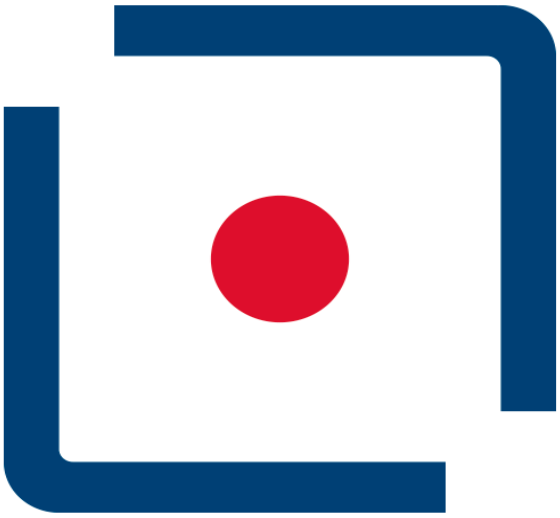


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

PROYECTO VII

UNIDAD 3

ACTIVIDAD 3.4

SEXTO SPRINT

- **INTEGRANTES DEL EQUIPO:**
  - DANIEL ISRAEL RUIZ BELTRAN
  - EDUARDO CANTERO CUETO

- **ASESOR:** SERGIO ULISES LILLINGSTON PERÉZ

- **FECHA:** 01 DE NOVIEMBRE DEL 2026

1. INTRODUCCIÓN

Cuando comenzamos a trabajar en ATCFPL, teníamos una idea muy clara: reunir en una sola plataforma las herramientas que necesitamos para capturar y consultar información relacionada con los planes de vuelo. No queríamos limitarnos a diseñar una pantalla atractiva; buscábamos construir, paso a paso, una aplicación que nos permitiera aprender a integrar una interfaz web, un servidor y una base de datos.

Durante los cinco Sprints anteriores fuimos dando forma a esa idea. Primero definimos lo que queríamos lograr y preparamos las herramientas. Después organizamos la información aeronáutica en MongoDB, construimos la interfaz con Vue.js y desarrollamos los servicios con Node.js y Express. Más adelante incorporamos los accesos por usuario, las consultas de rutas y procedimientos y, finalmente, un formulario FPL cada vez más completo. Cada etapa nos dejó avances, pero también errores que tuvimos que revisar y corregir.

En este sexto Sprint nos concentramos en aprovechar lo que ya habíamos construido. Seguimos trabajando con el formulario de planes de vuelo y sus datos, y además incorporamos un módulo de mensajería ATS para realizar pruebas de comunicación TCP/IP de manera local. Este último desarrollo nos permitió observar cómo un mensaje preparado en la página llega a un programa que simula su recepción, sin conectarnos a ninguna red AFTN real.

En las siguientes páginas contamos cómo fuimos avanzando, qué se puede observar en las capturas y qué aspectos todavía debemos comprobar. También compartimos una reflexión sobre nuestra forma de trabajar, porque consideramos que un Sprint no termina solamente cuando una función aparece en pantalla: también necesitamos entender qué salió bien y qué podemos mejorar.

2. REPOSITORIO Y ENTORNOS DE DESARROLLO

- ⇒ GitHub: https://github.com/DaneoMZT/ATC_FPL.git
- ⇒ Frontend de pruebas: https://atcfpl-frontend.onrender.com
- ⇒ Tecnologías: Vue.js, Vite, Node.js, Express y MongoDB Atlas.

3. OBJETIVO DEL SEXTO SPRINT

Continuar mejorando ATCFPL a partir del trabajo de los Sprints anteriores, integrando la captura de planes de vuelo con sus catálogos y mensajes FPL, y documentando las pruebas de mensajería ATS mediante un simulador TCP/IP local. Al mismo tiempo, identificar los ajustes que todavía necesitamos realizar para que el prototipo sea más estable y fácil de comprobar.

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ⇒ Integrar y documentar el flujo de captura de los ítems del formulario FPL, incluyendo identificación, aeronave, aeródromos, nivel, velocidad, ruta, destino, equipamiento, vigilancia e información adicional.
- ⇒ Comprobar visualmente cómo se actualiza la vista previa del mensaje FPL conforme se seleccionan valores y se genera una ruta de prueba, diferenciando la representación del mensaje de una validación aeronáutica oficial.

⇒ Reconocer como trabajo ya desarrollado las validaciones del formulario, la selección de capacidades del Ítem 10, los permisos de usuario y los catálogos aeronáuticos, sin duplicarlos como tareas nuevas.
⇒ Identificar los ajustes pendientes en el cálculo del EET y definir pruebas reproducibles con distintas rutas, velocidades y pares de aeródromos.
⇒ Documentar el módulo de plantillas ATS, la selección de destinatarios y el envío de prueba mediante TCP/IP a un simulador local, dejando explícito que no se efectúa entrega a una red AFTN real.
⇒ Revisar el estado de la persistencia de los planes de vuelo en MongoDB y establecer como criterio de cierre una prueba verificable de guardar, consultar, editar y recuperar registros.
⇒ Realizar una retrospectiva del trabajo y proponer mejoras concretas para la siguiente iteración, con evidencias y sin atribuir al equipo acuerdos que aún no haya confirmado.

4. SÍNTESIS DE RESULTADOS DEL SEXTO SPRINT

Uno de los avances más visibles de este Sprint fue la forma en que el formulario FPL reúne datos que antes revisábamos por separado. Ahora podemos seleccionar una aeronave, buscar aeródromos, elegir un nivel de vuelo, preparar una ruta y observar cómo se va formando el mensaje. Tener la vista previa al lado del formulario nos ha ayudado mucho, porque podemos identificar de inmediato cómo cambia el texto cuando modificamos un campo.

En el llenado del formulario se muestra la identificación DANY001, aeronave A320, origen MMCL, destino MMDO, nivel F100, velocidad N0250 y una ruta propuesta que incluye RWY03, TOVE2B, SAVOM, UJ6 y DGO. Se muestra un EET de 02:49, dato que debe tratarse como resultado de pantalla sujeto a los ajustes de cálculo pendientes, no como una estimación aeronáutica validada.

El Ítem 10 permite seleccionar capacidades de comunicación, navegación y vigilancia y observar cómo se componen los códigos en la vista previa. En el Ítem 18 se aprecian opciones PBN y campos de fecha de vuelo, matrícula, operador y otros datos complementarios. El dashboard muestra un registro DANY001 con estado PENDIENTE, pero esa imagen por sí sola no demuestra que el registro se haya recuperado mediante una consulta nueva a MongoDB.

Otro trabajo que nos resultó especialmente interesante fue la mensajería ATS. Organizamos ejemplos de mensajes en un apartado desplegable y preparamos un formulario para elegir el tipo de mensaje, agregar destinatarios y enviar una prueba. Cuando el simulador TCP/IP recibe el contenido, devuelve una confirmación que podemos ver en pantalla. Para nosotros fue una manera práctica de comprobar la comunicación entre varias partes del sistema, siempre dentro de un ambiente simulado.

5. RESULTADOS FRENTE A LOS ACUERDOS ANTERIORES

Al revisar los acuerdos que venían del quinto Sprint, identificamos que varias actividades ya estaban realizadas. Es el caso de las validaciones del formulario, el equipamiento y la vigilancia del Ítem 10, los permisos por tipo de usuario y los catálogos aeronáuticos. No queremos volver a presentarlas como trabajo pendiente. En cambio, el cálculo del EET todavía necesita ajustes y debemos reunir una prueba más completa del guardado, consulta y edición de los planes de vuelo.

6. RETROSPECTIVA DEL SEXTO SPRINT Y PROPUESTA PARA VALIDACIÓN DEL EQUIPO

Entre las cosas que mejor nos funcionaron estuvo reutilizar los componentes que ya habíamos construido. La vista previa del FPL nos permitió revisar el resultado de cada selección sin esperar hasta el final, y el simulador local nos dio una forma sencilla de comprobar que el mensaje llegaba al destino de prueba. Esto nos hizo sentir que las distintas partes del proyecto empezaban a trabajar juntas.

No todo funcionó a la primera. Al conectar la mensajería ATS con el backend encontramos errores de comunicación y respuestas que no tenían el formato que esperábamos. Tuvimos que revisar las rutas de la API y la configuración del entorno local. Aunque esas correcciones nos llevaron tiempo, también nos ayudaron a entender mejor cómo se relacionan Vue, Express y el simulador TCP.

Nos dimos cuenta de que todavía necesitamos organizar mejor nuestras pruebas. Por ejemplo, ver un plan de vuelo en el dashboard no es suficiente para asegurar que se guardó correctamente en MongoDB. También debemos volver a abrirlo, modificarlo y comprobar que los cambios permanecen. Algo parecido ocurre con el EET: mostrar un tiempo calculado es un avance, pero debemos compararlo con casos de referencia antes de darlo por terminado.

Acuerdos propuestos para el siguiente Sprint, sujetos a aprobación en la reunión real:

1) ajustar y verificar EET con una tabla de casos;
2) ejecutar pruebas crear–guardar–consultar–editar FPL;
3) documentar errores y evidencias;
4) revisar la sincronización de destinatarios seleccionados y encabezados de mensajes;
5) definir criterios de aceptación y responsables.

7. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS SCRUM CONSULTADOS

Como entregables de seguimiento utilizamos el incremento funcional del prototipo, el registro de resultados, la evidencia de pantalla y el resumen de retrospectiva. Para explicar el proceso del Sprint, distinguimos planificación, ejecución, revisión y mejora continua, de acuerdo con el enfoque presentado por OBS Business School. En cuanto a métricas, Atlassian recomienda seleccionar indicadores relevantes como avance hacia el objetivo, trabajo pendiente y velocidad; no calculamos una velocidad ni un burndown numérico porque no contamos con la serie de puntos de historia y fechas de cierre del sexto Sprint.

8. CONCLUSIONES Y MODIFICACIONES PROPUESTAS

Al terminar esta etapa vemos que ATCFPL ha avanzado bastante respecto a las primeras versiones. Ya no se trata únicamente de pantallas independientes: ahora podemos recorrer una captura FPL, revisar el mensaje que se genera y realizar pruebas de mensajería en un entorno local. Aun así, sabemos que quedan verificaciones importantes y preferimos documentarlas con claridad en lugar de considerarlas terminadas antes de tiempo.

Para la siguiente revisión del equipo proponemos dar prioridad a los ajustes del EET, a la prueba completa de guardado y recuperación de planes de vuelo y a la documentación de casos de error. También queremos conservar evidencias de cada corrección para que, cuando revisemos el proyecto más adelante, sepamos exactamente qué se cambió y por qué.

9. CONTINUIDAD DOCUMENTAL: DEL SPRINT 1 AL SPRINT 6

Esta sección vincula el sexto Sprint con las entregas académicas anteriores. La revisión se basa en los documentos presentados por el equipo para los Sprints 1 a 5 y en las evidencias visuales y pruebas locales del sexto Sprint. Separamos los resultados ya documentados de las verificaciones todavía necesarias; una pantalla visible no equivale por sí sola a una prueba completa de integración.

Sprint	Actividades realizadas	Resultados
Sprint 1	Definimos los requerimientos, alcance y tecnologías del proyecto.	Planeación inicial y repositorio GitHub.
Sprint 2	Creamos la base de datos MongoDB y la interfaz con Vue.js.	Importamos 5,884 puntos y 709 rutas. Adoptamos Node.js y Express.
Sprint 3	Desarrollamos el acceso, administración de usuarios y consultas aeronáuticas.	Roles ROOT, ADMIN y USER, Dashboard y procedimientos SID/STAR.
Sprint 4	Mejoramos la integración entre frontend, backend y MongoDB Atlas.	Mayor estabilidad, respaldos y consultas de información aeronáutica.
Sprint 5	Mejoramos el formulario FPL, sus catálogos y validaciones.	Captura más completa, selección de equipamiento, PBN y vista previa del FPL.
Sprint 6	Ampliamos el formulario FPL e incorporamos mensajería ATS y simulación TCP/IP.	Generación de rutas, plantillas ATS y recepción simulada de mensajes. El EET sigue en ajustes.

10. TRAZABILIDAD DE LOS ACUERDOS ANTERIORES Y ESTADO OBSERVADO

Para evitar duplicar trabajo, revisamos los acuerdos que veníamos arrastrando. Los elementos señalados como “realizado visualmente” se sustentan en las capturas compartidas; aquellos que requieren consultas al servidor, registros de base de datos o pruebas de regresión siguen abiertos hasta contar con esa evidencia.

Actividad	Estado	Evidencia o acción
Captura y catálogos FPL	Verificado visualmente	Se muestran los campos, búsquedas y catálogos aeronáuticos.
Generación de ruta y vista previa	Verificado visualmente	Se genera una ruta propuesta y se actualiza la vista previa del FPL.
Mensajería ATS y plantillas	Verificado en pruebas	Se muestran las plantillas, los destinatarios y la composición de mensajes.
Simulación TCP/IP	Prueba local exitosa	Se obtuvo SIMULATED_RECEIVED, sin transmisión AFTN real.
Cálculo del EET	En ajustes	Falta comprobar los resultados con diferentes rutas y velocidades.
Guardado y recuperación FPL	Pendiente de verificación	Comprobar el almacenamiento y recuperación en MongoDB.
Permisos por rol	Pendiente de verificación	Validar las restricciones de acceso desde el backend.
Validaciones ICAO/ATS	Pendiente de verificación	Comprobar las reglas y combinaciones de los campos.
Bitácora de mensajes ATS	Propuesta futura	Implementar el historial de mensajes en MongoDB.

11. RETROSPECTIVA DEL SEXTO SPRINT — ATCFPL

Aspecto	Descripción	Propuestas de mejora
¿Qué funcionó bien?	Aprovechamos los componentes existentes, mejoramos el formulario FPL y su vista previa. También comprobamos la recepción de mensajes ATS mediante un simulador TCP/IP local.	Continuar reutilizando componentes y realizando pruebas en un entorno controlado.
¿Qué dificultades encontramos?	Tuvimos que ajustar la distribución de los controles, la integración de catálogos, las rutas de la API y el formato de los mensajes ATS. El cálculo del EET y las pruebas de persistencia aún requieren atención.	Mejorar la organización de la interfaz, revisar el cálculo del EET y comprobar el guardado y recuperación de planes en MongoDB.
¿Qué aprendimos?	Comprendimos la importancia de verificar cada etapa del sistema: interfaz, backend, base de datos y simulador. También confirmamos que una recepción simulada no representa una transmisión AFTN real.	Documentar las pruebas realizadas, distinguir los resultados comprobados de los pendientes y fortalecer las validaciones del sistema.

12. ACUERDOS PROPUESTOS PARA LA SIGUIENTE ITERACIÓN

- Ajustar el EET y contrastar casos de prueba con origen, destino, ruta y velocidad distintos.
- Documentar una prueba completa de guardar, consultar, editar y recuperar un FPL en MongoDB.
- Probar las validaciones del formulario y de los mensajes ATS con entradas correctas e incorrectas.
- Considerar una bitácora de mensajes ATS simulados con fecha UTC, tipo, destinatarios, estado y trazabilidad.
- Mantener respaldos, separar configuraciones local/Render y registrar evidencia de cada

13. EVIDENCIAS

Las siguientes capturas siguen la secuencia de trabajo: creación del FPL, configuración de capacidades, información adicional, consulta del panel principal y preparación/envío simulado de mensajes ATS.

Se señala como desarrollados los acuerdos sobre validaciones del formulario, Ítem 10, permisos por rol y catálogos aeronáuticos. El cálculo del EET está implementado, aunque todavía necesita ajustes. El guardado y recuperación de FPL deben comprobarse con una prueba de extremo a extremo; las imágenes muestran el botón «Guardar FPL» y un registro visible en el dashboard.

13.1. INICIO DE CAPTURA DEL PLAN DE VUELO

Se observa el formulario ICAO con identificación, reglas de vuelo, tipo de operación y selección de aeronave. La vista previa se actualiza conforme se ingresan los datos.
La secuencia inicia con la identificación DANY001 y las opciones de reglas y tipo de vuelo. El panel derecho funciona como retroalimentación inmediata: permite detectar errores de captura antes de guardar y reduce la necesidad de interpretar manualmente el texto del FPL al final del proceso.
La prueba recomendada es modificar la identificación y las reglas de vuelo y comprobar que el texto generado cambia sin conservar datos obsoletos. También debe revisarse la respuesta cuando se dejan campos obligatorios vacíos.

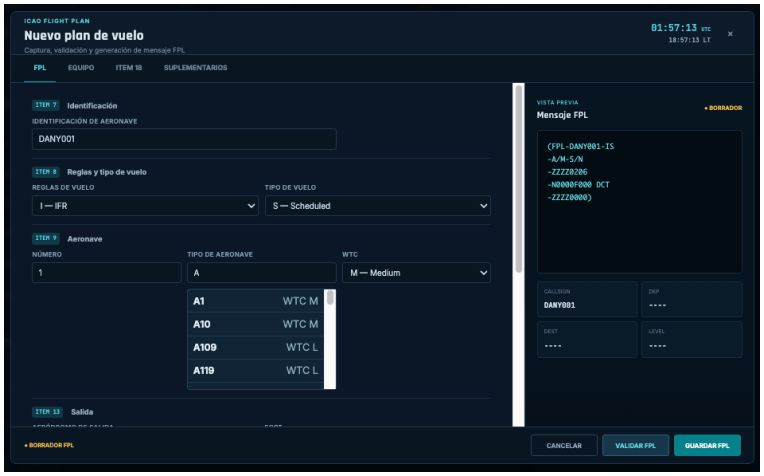


Figura 1. Captura de ATCFPL.

13.2. SELECCIÓN DEL AERÓDROMO DE SALIDA

El campo de salida ofrece sugerencias de códigos ICAO. Esto facilita la captura y reduce la necesidad de memorizar todos los identificadores.El autocompletado de aeródromos muestra coincidencias mientras se escribe el identificador. Este comportamiento es relevante porque conecta la captura del FPL con el catálogo aeronáutico y favorece una selección consistente de códigos.
Conviene registrar una prueba con un aeródromo existente y otra con un código inexistente.
El resultado esperado es que la interfaz distinga claramente entre una coincidencia válida y un valor que requiere corrección, sin asumir que la presencia en el catálogo equivale a disponibilidad operacional.

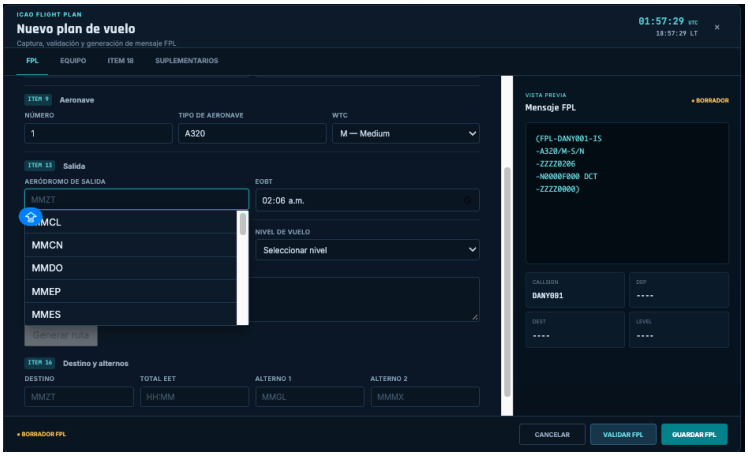


Figura 2. Captura de atcfpl

13.3. SELECCIÓN DEL NIVEL DE VUELO

El selector muestra niveles disponibles y su equivalencia en pies, de manera que el usuario puede escoger el nivel apropiado desde una lista.
El menú presenta niveles como F030, F050 y F100 junto con su equivalencia en pies. La relación visual entre código y altitud hace más comprensible el formulario y permite verificar qué valor se incorpora al mensaje generado. La selección de un nivel debe revisarse junto con la velocidad de crucero y la ruta.
Para documentar el comportamiento, conviene guardar el nivel seleccionado, el valor que aparece en la vista previa y la respuesta ante un cambio posterior.

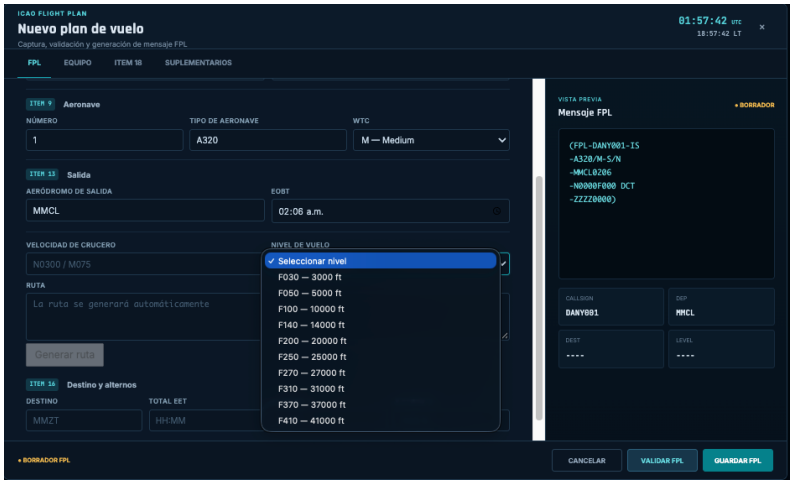


Figura 3. Captura de ATCFPL

13.4. VELOCIDAD Y NIVEL DE VUELO

La pantalla evidencia la relación entre nivel seleccionado y velocidad de crucero, además de la actualización del borrador FPL.En esta captura aparece F100 y una velocidad de crucero en formato N. El mensaje preliminar se actualiza al incorporar ambos datos, lo que permite seguir la composición del campo correspondiente del FPL.Una prueba útil consiste en cambiar entre dos niveles y comprobar que la velocidad asociada se actualiza solo cuando esa es la regla prevista por el sistema; también debe permitirse identificar cuándo un valor fue introducido manualmente.

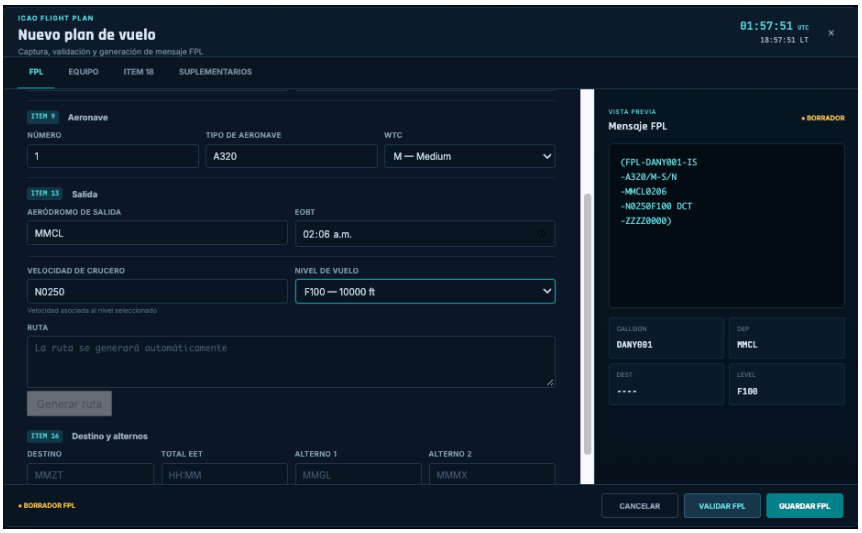


Figura 4. Captura de ATCFPL

13.5. GENERACIÓN DE RUTA Y ESTIMACIÓN DE TIEMPO

Se aprecia una ruta propuesta entre MMCL y MMDO, junto con un EET de 02:49. Es una evidencia visual del cálculo, no una validación independiente de su exactitud.
La aplicación presenta una ruta propuesta «RWY03 TOVE2B SAVOM UJ6 DGO» entre MMCL y MMDO y un tiempo total de 02:49. La leyenda de la interfaz advierte que la ruta debe revisarse considerando SID/STAR, enlaces, restricciones y vigencia, lo cual es adecuado para un prototipo de apoyo académico. El EET es uno de los ajustes abiertos. Para evaluarlo deben anotarse los puntos que integran la ruta, la distancia considerada, la velocidad aplicada y las unidades de cada variable. También es necesario comprobar cómo se tratan ascenso, descenso y posibles diferencias entre distancia ortodrómica y recorrido real. La captura acredita que se produce un resultado, pero no demuestra todavía su precisión.

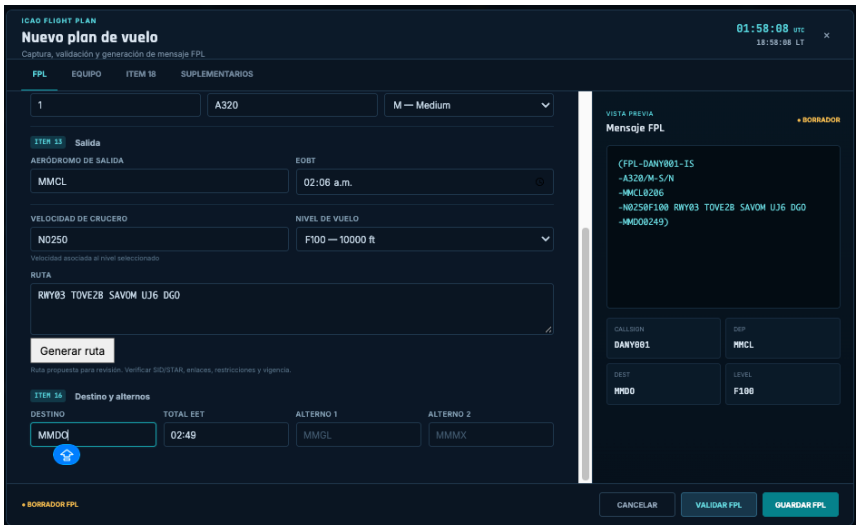


Figura 5. Captura de ATCFPL

Punto de seguimiento: contrastar el EET generado con distancia de ruta, velocidad utilizada y tratamiento de ascenso/descenso.

13.6. SELECCIÓN DE AERÓDROMO ALTERNO

El formulario permite buscar un primer alterno mediante un listado de aeródromos y conservar la información de destino y EET.

La selección del primer alterno utiliza el mismo patrón de búsqueda asistida empleado en los aeródromos principales. Mantener una interacción uniforme reduce errores y facilita que el usuario complete los campos sin abandonar el formulario.

Se recomienda comprobar que el primer alterno no se pierda al seleccionar el segundo y que los valores elegidos aparezcan correctamente en el borrador FPL.

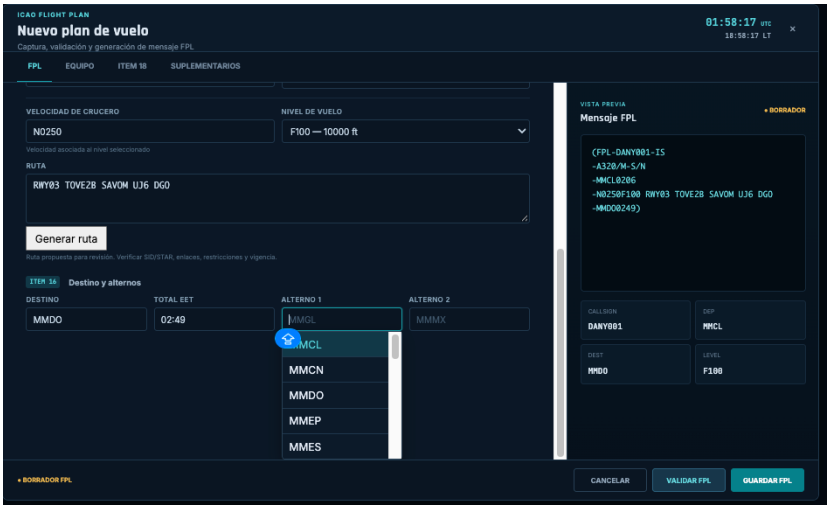


Figura 6. Captura de ATCFPL

13.7. CAPTURA DE SEGUNDO ALTERNO

La interfaz contempla un segundo aeródromo alterno; el mensaje preliminar se modifica a medida que se completan los campos.El segundo alterno dispone de un campo independiente y de una lista de coincidencias. La imagen permite apreciar que ambos alternos se gestionan por separado, mientras la vista previa sigue mostrando el mensaje en construcción.Antes de dar por terminada la funcionalidad debe probarse la edición y eliminación de cada alterno, además de revisar cómo se serializan cuando alguno queda vacío.

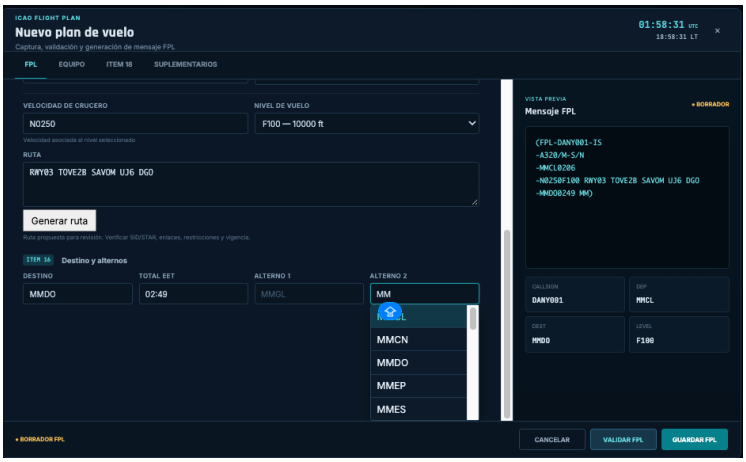


Figura 7. Captura de ATCFPL

13.8. INFORMACIÓN ADICIONAL — ÍTEM 18

Se muestran capacidades PBN seleccionables y un campo de resumen, incorporado en la vista previa del plan de vuelo.El Ítem 18 permite seleccionar capacidades PBN y construir el indicador correspondiente. En las capturas se observa una cadena de ejemplo A1B2C2C4, junto con campos adicionales que complementan el plan de vuelo.La prueba de regresión debe comprobar que la selección PBN respete el límite indicado por la interfaz, evite duplicados y se mantenga sincronizada con el mensaje FPL cuando el usuario regresa a modificar opciones.

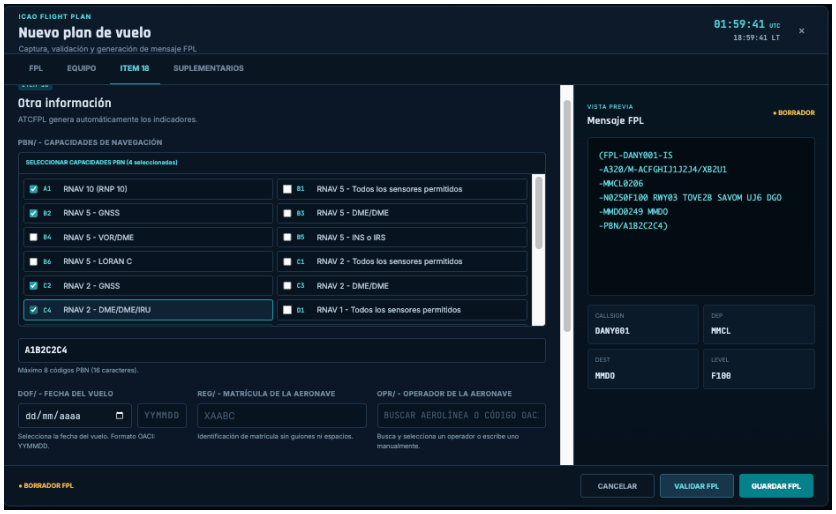


Figura 10. Captura de ATCFPL

13.9. FECHA, MATRÍCULA Y OPERADOR

La interfaz incluye el selector de fecha DOF, registro de aeronave y búsqueda del operador, entre otros datos complementarios.La captura muestra el selector de fecha del vuelo, un campo para matrícula y una búsqueda de operador. Son datos que enriquecen el Ítem 18 y que deben mantenerse en el formato esperado al generar el texto del mensaje.Conviene comprobar la conversión de la fecha visible a DOF/AAMMDD, especialmente cuando el día o el mes contienen un solo dígito, y verificar que el campo REG conserve el valor introducido sin añadir caracteres indebidos.

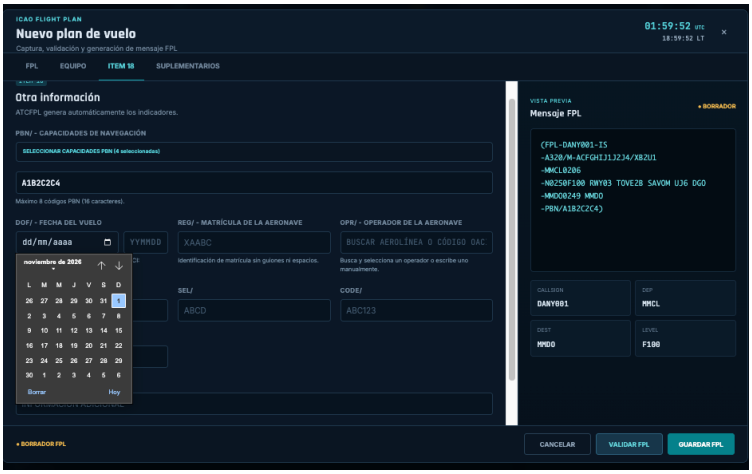


Figura 11. Captura de ATCFPL

13.10. DATOS ADICIONALES COMPLETADOS

Se observa el indicador DOF generado en formato AAMMDD, la matrícula capturada y sugerencias de operadores.El ejemplo incorpora DOF/261114 y REG/DANNY en el borrador. Esto permite seguir la relación entre la captura estructurada y el texto final sin tener que reescribir manualmente los indicadores.La evidencia muestra el comportamiento de la vista previa; queda pendiente registrar una prueba de guardado y reapertura para confirmar que estos indicadores se recuperan sin cambios.

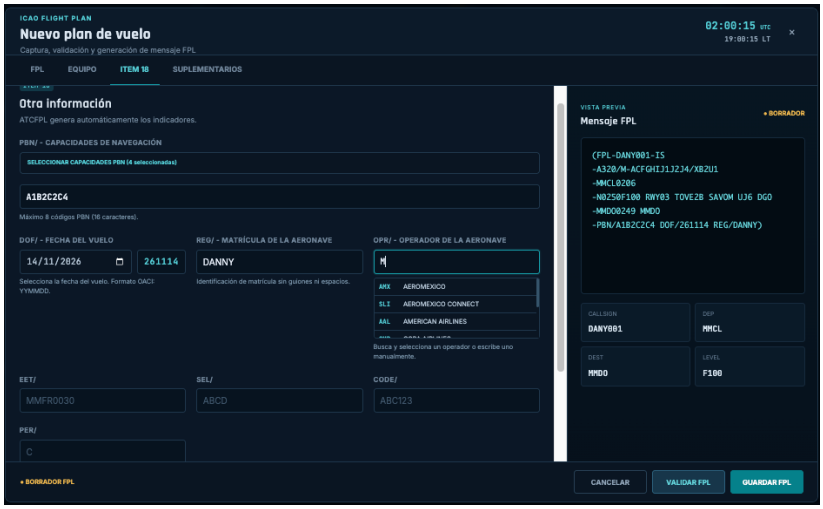


Figura 12. Captura de ATCFPL

13.11. DASHBOARD DE ATCFPL

El panel reúne indicadores, tabla de planes de vuelo, estado de servicios y actividad de mensajes. La fila DANY001 aparece en estado PENDIENTE; la captura por sí sola no demuestra la persistencia en MongoDB.El dashboard presenta indicadores de planes activos, pendientes, salidas y llegadas, además de una tabla de vuelos con identificación, aeronave, aeródromos, hora, nivel, ruta y estado. Se aprecia una fila para DANY001, coherente con la secuencia anterior de captura.
La aparición del registro en pantalla es un indicio favorable del flujo de consulta, pero para acreditar persistencia se debe recargar la página, cerrar e iniciar sesión nuevamente y consultar el documento correspondiente en MongoDB. También es importante confirmar si las tarjetas estadísticas utilizan datos reales del backend o valores demostrativos.

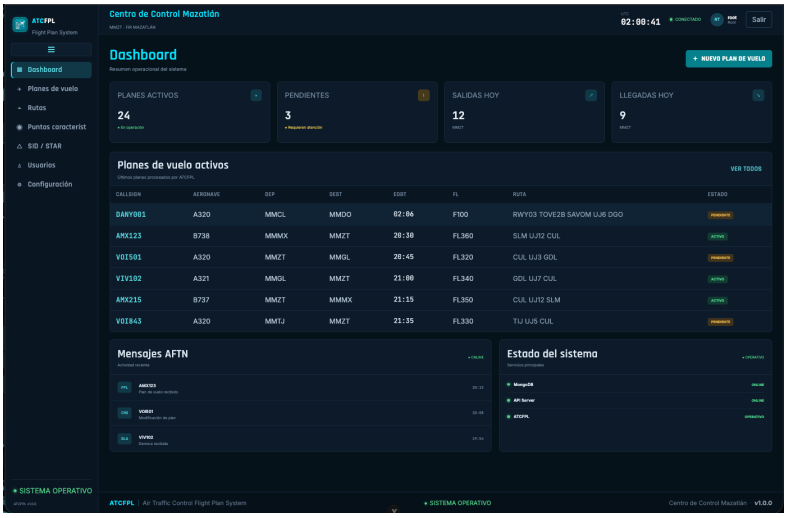


Figura 13. Captura de ATCFPL

Punto de seguimiento: realizar una prueba de guardado, cerrar la sesión, volver a consultar el registro y editarlo para verificar el ciclo completo.

13.12. PANTALLA PRINCIPAL DE MENSAJERÍA ATS

Se muestra el formulario de simulación con selección de tipo, destinatarios, contenido y panel de estado, identificado explícitamente como entorno de laboratorio.
La nueva vista separa la preparación del mensaje de un panel de estado de simulación. El usuario puede elegir tipo, agregar destinatarios de ocho caracteres y redactar el contenido; a la derecha se presenta el protocolo, servidor, número de destinatarios y resultado de la prueba.
La interfaz indica expresamente que la entrega AFTN real es «NO». Esta distinción es esencial: la recepción por un servicio TCP local demuestra conectividad entre componentes del laboratorio, pero no representa entrega a una dependencia aeronáutica.

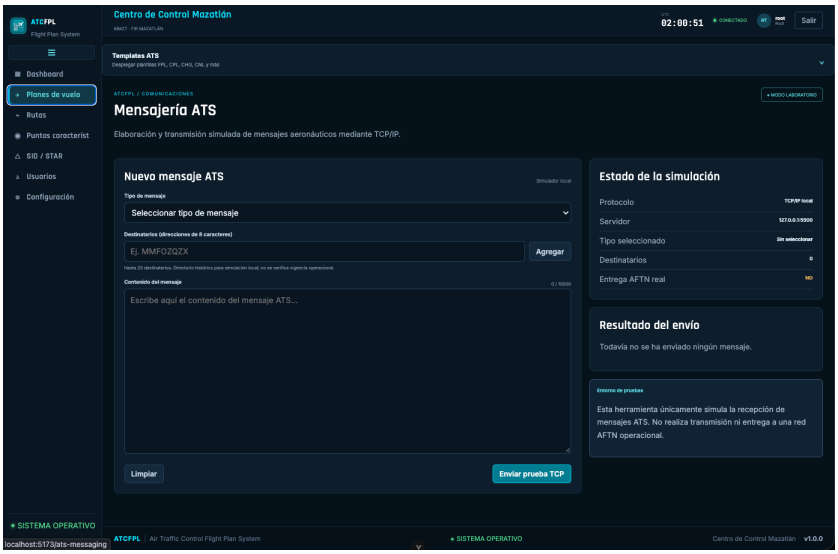


Figura 14. Captura de ATCFPL

13.13. Biblioteca desplegable de plantillas

El menú Templates ATS agrupa tipos como FPL, CPL, CHG, CNL, DEP, DLA y ARR; también aparecen otros tipos disponibles en la lista.El menú Templates ATS reúne FPL, CPL, CHG, CNL, DEP, DLA, ARR y otras categorías. Al mantenerse plegado cuando no se utiliza, evita desplazar el formulario principal y mejora el aprovechamiento del espacio disponible. Algunas categorías aparecen como opciones de biblioteca sin una plantilla operativa confirmada. Es preferible señalarlas como pendientes de definición antes que completar automáticamente formatos que no han sido verificados.

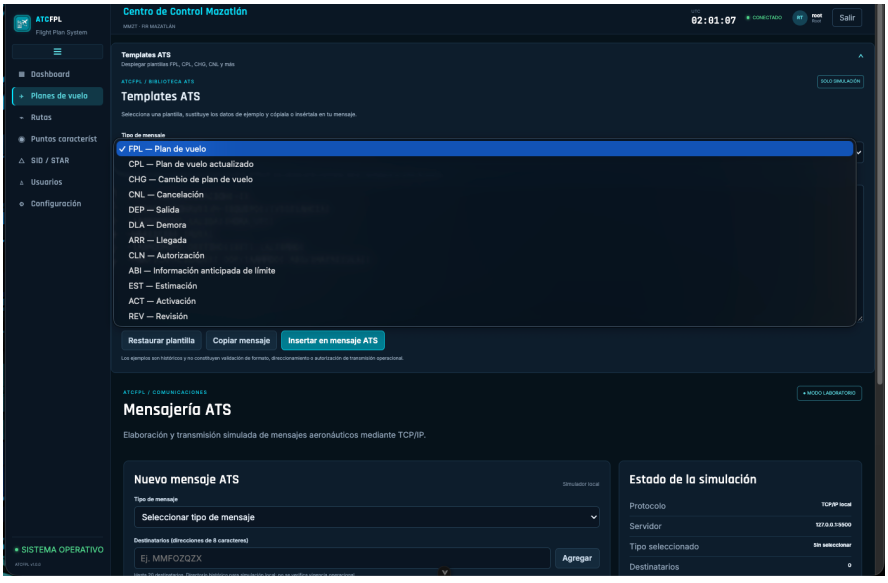


Figura 15. Captura de ATCFPL

13.14. EDICIÓN DE PLANTILLA FPL

La plantilla contiene marcadores editables para identificación, aeronave, salida, ruta, destino y capacidades, además de opciones para restaurar, copiar o insertar.
La plantilla contiene marcadores editables para identificación, aeronave, equipos, salida, ruta, destino e información adicional. Los botones permiten restaurar, copiar o insertar el texto en el formulario de mensajería. La principal ventaja de este flujo es que separa la preparación de ejemplos de la prueba de comunicación. Antes de simular, el usuario debe sustituir los marcadores entre corchetes y revisar coherencia entre encabezado, destinatarios y cuerpo ATS.

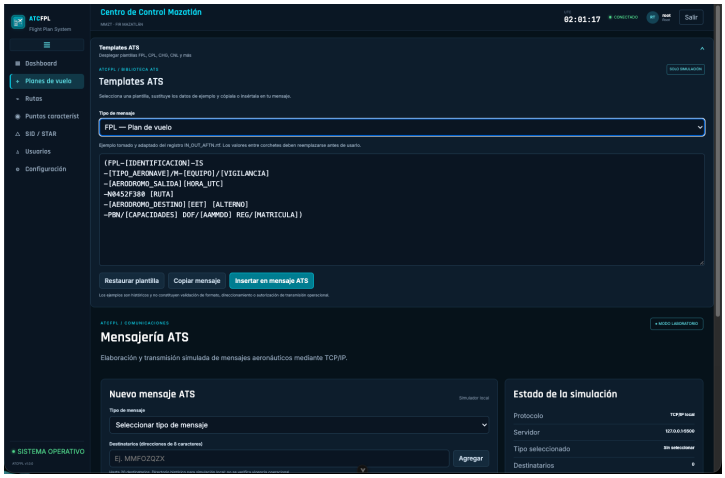


Figura 16. Captura de ATCFPL

13.15. INSERCIÓN Y BÚSQUEDA DE DESTINATARIOS

El texto de la plantilla se transfiere al formulario ATS y el buscador muestra direcciones del directorio de simulación. Se evidencia la posibilidad de incorporar destinatarios. Después de insertar la plantilla, el formulario reconoce el tipo FPL y ofrece búsqueda de direcciones de ocho caracteres. La captura muestra una dirección ya agregada y otras coincidencias disponibles en el catálogo de laboratorio. El listado de direcciones es histórico y de simulación. Una prueba adecuada consiste en agregar dos o más destinatarios, impedir duplicados y comprobar que el número mostrado coincide con el arreglo enviado al backend.

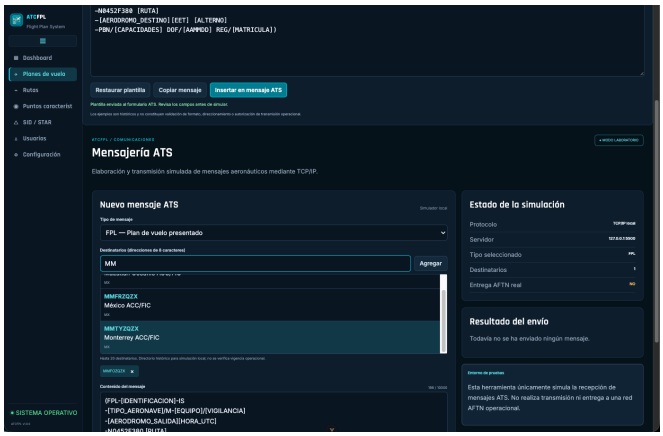


Figura 17. Captura de ATCFPL

13.16. PRUEBA DE TRANSMISIÓN TCP/IP LOCAL

La terminal del simulador presenta el mensaje formateado y la interfaz informa SIMULATED_RECEIVED. La captura confirma recepción en el simulador local, no entrega en una red AFTN real.

La última evidencia muestra simultáneamente el backend, el simulador TCP y el navegador. En la interfaz aparece «Mensaje recibido por el simulador», estado SIMULATED_RECEIVED y la aclaración de que la entrega AFTN no se realizó. En la terminal se observa la impresión del mensaje recibido con encabezado de presentación y cuerpo ATS.

Este resultado permite documentar una prueba positiva de conectividad local. Para completar el expediente técnico conviene repetirla con un mensaje mal formado, con el simulador apagado y con más de un destinatario, registrando el código de respuesta, la hora y el comportamiento del frontend.

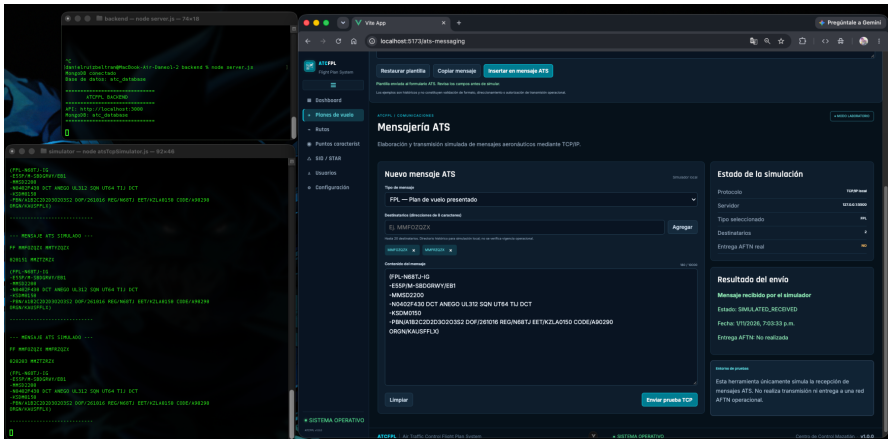


Figura 18. Captura de ATCFPL

La respuesta SIMULATED_RECEIVED acredita únicamente la recepción del mensaje en el simulador TCP/IP de laboratorio. El sistema declara expresamente que no existe entrega AFTN operacional.

14. HALLAZGOS Y PRÓXIMOS PASOS

Durante el sexto Sprint logramos integrar mejoras importantes en ATCFPL, principalmente en el formulario FPL, la consulta de catálogos aeronáuticos, la generación de rutas y la mensajería ATS mediante un simulador TCP/IP local.Aunque observamos avances funcionales, identificamos algunos aspectos que debemos seguir revisando: la precisión del cálculo del EET, el almacenamiento y recuperación de planes de vuelo en MongoDB

Para continuar, nos enfocaremos en realizar pruebas más completas, corregir los errores encontrados y documentar los resultados obtenidos.

15. REFLEXIÓN FINAL

Este Sprint nos permitió conectar diferentes componentes que desarrollamos anteriormente y comprobar cómo funcionan en conjunto. La captura de planes de vuelo, la generación de mensajes FPL y la simulación de comunicaciones ATS representan un avance importante para nuestro proyecto.

También aprendimos que no basta con que una función se muestre correctamente en pantalla; necesitamos comprobar que los datos se procesen, almacenen y recuperen de manera adecuada.

16. PROTOCOLO DE PRUEBAS PROPUESTO

Prueba	Actividad
Persistencia FPL	Comprobar el guardado, consulta y edición de planes en MongoDB.
Cálculo EET	Comparar los tiempos calculados con valores de referencia.
Ítems 10 y 18	Verificar que las capacidades seleccionadas se reflejen correctamente en el mensaje FPL.
Mensajería ATS	Validar la recepción simulada y las respuestas ante errores.

17. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Consideraremos concluidas las actividades cuando contemos con evidencias de que los planes de vuelo se guardan y recuperan correctamente, el EET produce resultados consistentes y el simulador ATS responde de manera adecuada.
Los resultados deberán documentarse mediante capturas de pantalla, registros de pruebas y observaciones de los errores corregidos.

18. RETROSPECTIVA PRELIMINAR

Durante este Sprint nos funcionó bien reutilizar componentes y trabajar de manera gradual. La vista previa del FPL y el simulador TCP/IP facilitaron nuestras pruebas y nos ayudaron a identificar problemas de integración.

Como mejora, consideramos necesario llevar un registro más organizado de las pruebas y sus resultados. Para la siguiente revisión proponemos priorizar la persistencia de los FPL, ajustar el cálculo del EET y comprobar los escenarios de error del simulador.

BIBLIOGRAFÍA

- ComparaSoftware. (2021, 6 de mayo). Cuáles son los documentos entregables Scrum [Entrada de blog]. https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/ (enlace proporcionado en la actividad; no fue posible consultar el contenido durante esta revisión).
- Pérez, A. (2021, 25 de abril; actualizado el 4 de mayo de 2026). Las 5 etapas clave en los sprints de Scrum y cómo aplicarlas con éxito. OBS Business School. https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum
- Sa, E. (s. f.). Métricas de scrum. Atlassian. https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics
- Ruiz Beltrán, D. I. (2026). ATCFPL: repositorio de desarrollo